

I

집합과 명제

1 집합

2 명제



“ 수학의 모든 개념과 원리는 집합과 명제로 표현할 수 있다. ”



집합의 개념을
이해하고,
두 집합 사이의
포함관계를
판단할 수 있다.

합집합, 교집합, 여집합,
차집합에 대하여 알아보자.



집합의 연산을
수행하고,
벤 다이어그램으로
나타낼 수 있다.



명제와 조건의 뜻을 알아
보고, 조건이 참이 되는 집
합을 알아보자.

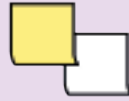


‘ p 이면 q 이다.’ 꼴의
명제를 이해하고,
충분조건과 필요조건을
판단할 수 있다.

대우를 이용한 증명법,
귀류법에 대하여 알아보자.



절대부등식을
포함한 여러 가지
명제를 증명할
수 있다.



수학의 모든 개념과 원리는 집합과 명제로 표현할 수 있다.

어떤 개념의 의미가 분명하게 정해진다는 것은 그 개념에 해당하는 것과 그렇지 않은 것이 명확히 구별된다는 것으로, 하나의 집합이 정해진다는 것과 같은 뜻이다. 수학적인 어떤 원리가 확립된다는 것은 참인 것과 거짓인 것이 명확히 구별된다는 것이므로, 참과 거짓의 여부가 결정될 수 있는 문장인 명제가 수학적 원리를 나타내고 이해하는 기본이 된다.

특히 ‘ p 이면 q 이다.’ 꼴의 명제는 수학의 많은 원리들을 표현하고 증명하는 데 핵심적인 역할을 한다. 이와 관련하여 우리는 역, 대우, 충분조건, 필요조건 등의 개념을 배우고, 이를 바탕으로 한 여러 증명 방법을 공부한다.



집합



출처: 식품안전나라

음식물 쓰레기는 퇴비, 사료, 바이오 연료 등으로 재활용할 수 있기 때문에 다른 생활 쓰레기와 섞이지 않도록 분류하는 기준을 정해야 한다.

일정한 기준에 따라 대상을 분명하게 정할 수 있는 모임은 무엇일까?

준비 학습

정답 및 풀이 149쪽



1 12 이하의 자연수 중에서 다음을 구하시오.

- (1) 홀수 (2) 5의 배수 (3) 소수

2 다음 이차방정식을 푸시오.

- (1) $3x^2 + 5x - 2 = 0$ (2) $(x - 1)^2 = 9$



1 집합의 뜻과 표현

- 집합의 개념을 이해하고, 집합을 표현할 수 있다.

집합이란 무엇일까?

생각
열기

다음 표는 식품 1 kg을 생산하기까지 발생하는 온실가스 배출량을 조사하여 나타낸 것이다.

(단위: kg CO₂eq)

소고기	양고기	치즈	돼지고기	달걀
99.5	39.7	23.9	12.3	4.7

출처: Our World in Data

- (1) 위 식품 중 육류인 것을 말해 보자.
- (2) 위 식품 중 1 kg당 온실가스 배출량이 적은 식품을 말해 보자.

- (1) 육류인 것은 소고기, 양고기, 돼지고기이다.
- (2) 1 kg당 온실가스 배출량이 적은 식품은 '적다'의 기준이 명확하지 않으므로 그 대상을 분명하게 말할 수 없다.

어떤 모임의 대상이 분명하게 정해지기 위해서는 무엇이 필요할까?

무언가를 분류할 때는 명확한 기준이 있어야 각 모임을 이루는 대상을 분명하게 정할 수 있다. 어떤 기준에 따라 대상을 분명하게 정할 수 있을 때, 그 대상들의 모임을 **집합**이라고 한다. 이때 집합을 이루는 대상 하나하나를 그 집합의 **원소**라고 한다.

개념 확인하기

알맞은 것을
골라 보!



- (1) '3보다 작은 자연수의 모임'은 그 대상을 분명하게 정할 수 있으므로 집합이고, 이 집합의 원소는 1, 2이다.
- (2) '10에 가까운 자연수의 모임'은 '가깝다'의 기준이 명확하지 않아 그 대상을 분명하게 정할 수 없으므로 (집합이다, 집합이 아니다).

문제 1 다음 중 집합인 것을 모두 찾고, 그 집합의 원소를 말하시오.

- (1) 인구가 많은 국가의 모임
- (2) 12의 약수의 모임
- (3) 방정식 $x(x-4)=0$ 의 해의 모임
- (4) 맛있는 음식의 모임

특별한 언급이 없으면
약수, 배수, 홀수, 짝수는
자연수의 범위에서 생각해.



a 가 집합 A 의 원소일 때, a 는 집합 A 에 속한다고 하며, 이것을 기호로

$$a \in A$$

와 같이 나타낸다.

한편 b 가 집합 A 의 원소가 아닐 때, b 는 집합 A 에 속하지 않는다고 하며, 이것을 기호로

$$b \notin A$$

와 같이 나타낸다.

참고 일반적으로 집합은 대문자 $A, B, C, \dots$ 로 나타내고, 원소는 소문자 $a, b, c, \dots$ 로 나타낸다.



기호 $\in$ 는 원소를 뜻하는 Element의 첫 글자 E를 기호화한 것이다.

개념 확인하기

6 이하의 짝수의 집합을 A 라고 할 때

(1) 2, 4, 6은 집합 A 의 원소이므로 $2 \in A, 4 \in A, 6 \square A$

(2) 1, 3, 5는 집합 A 의 원소가 아니므로 $1 \notin A, 3 \notin A, 5 \square A$

문제 2 10보다 작은 홀수의 집합을 A 라고 할 때, 다음 $\square$ 안에 기호 $\in, \notin$ 중 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) 3 $\square A$

(2) 5 $\square A$

(3) 8 $\square A$

집합은 어떻게 나타낼까?

100 이하의 자연수의 집합과 같이 원소가 많고 원소 사이에 일정한 규칙이 있을 때는 $\{1, 2, 3, \dots, 100\}$ 과 같이 원소의 일부를 생략하여 나타내기도 한다.

50의 약수의 집합을 A 라고 하면 집합 A 의 원소를 $\{ \}$ 안에 모두 나열하여

$$A = \{1, 2, 5, 10, 25, 50\}$$

과 같이 나타낼 수 있다.

이와 같이 집합을 나타내는 방법을 원소나열법이라고 한다.

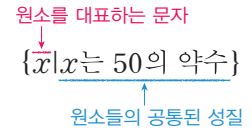
집합을 원소나열법으로 나타낼 때, 같은 원소는 중복하여 쓰지 않으며 원소를 나열하는 순서는 생각하지 않는다.

한편 집합 A 에 속하는 원소들의 공통된 성질을 조건으로 제시하여

$$A = \{x | x \text{는 } 50 \text{의 약수}\}$$

와 같이 나타낼 수 있다.

이와 같이 집합을 나타내는 방법을 조건제시법이라고 한다.



문제 3 다음 집합을 원소나열법으로 나타낸 것은 조건제시법으로, 조건제시법으로 나타낸 것은 원소나열법으로 나타내시오.

(1) $A = \{5, 10, 15, 20\}$

(2) $B = \{x | x \text{는 } 10 \text{ 이하의 짝수}\}$

기호 $n(A)$ 에서 n 은 개수를 뜻하는 number의 첫 글자이다.



베유(Weil, A., 1906~1998)는 프랑스의 수학자로 노르웨이어 알파벳을 본떠 공집합의 기호 $\emptyset$ 을 만들었다.

집합 A 의 원소가 유한개일 때, 집합 A 의 원소의 개수를 기호로

$$n(A)$$

와 같이 나타낸다.

한편 원소가 하나도 없는 집합을 **공집합**이라 하고, 이것을 기호로

$$\emptyset$$

과 같이 나타낸다. 이때 $n(\emptyset) = 0$ 이다.

참고 원소가 유한개인 집합을 유한집합이라고 한다. 공집합은 유한집합으로 생각한다. 한편 원소가 무수히 많은 집합을 무한집합이라고 한다.

문제 4 두 집합 $A = \{2, 4, 6, \dots, 20\}$, $B = \{x | x \text{는 } 20 \text{ 이하의 소수}\}$ 에 대하여 $n(A)$, $n(B)$ 를 구하시오.



생각

넓히기

문제해결

호진이와 슬기의 설명에서 옳지 않은 부분을 찾고, 바르게 고쳐 보자.



호진

집합 $\{0\}$ 은 원소가 0뿐이니까 $n(\{0\}) = 0$ 이야.

$x^2 = 2$ 인 유리수 x 는 존재하지 않으므로 제공해서 2가 되는 유리수의 모임은 집합이라고 할 수 없어.



슬기



2

집합 사이의 포함관계

- 두 집합 사이의 포함관계를 판단할 수 있다.

부분집합이란 무엇일까?

생각 열기

지호네 가족과 민서네 가족은 마을 체육대회에서 다음 종목에 출전하기로 하였다.



지호네 가족 이어달리기, 배드민턴, 줄다리기, 제기차기



민서네 가족 이어달리기, 배드민턴, 줄다리기



민서네 가족이 출전하는 종목에 지호네 가족도 출전하는지 말해 보자.



민서네 가족이 출전하는 모든 종목에 지호네 가족도 출전한다.

한 집합에 속하는 모든 원소가 다른 집합에 속할 때, 두 집합 사이의 관계는 어떻게 나타낼 수 있을까?

두 집합 A, B 에 대하여 A 의 모든 원소가 B 에 속할 때, A 를 B 의 **부분집합**이라 하고, 이것을 기호로

$$A \subset B$$

와 같이 나타낸다. 이때 집합 A 는 집합 B 에 포함된다 또는 집합 B 는 집합 A 를 포함한다고 한다.

한편 집합 A 가 집합 B 의 부분집합이 아닐 때, 이것을 기호로

$$A \not\subset B$$

와 같이 나타낸다.

모든 집합은 자기 자신의 부분집합이며, 공집합은 모든 집합의 부분집합으로 정한다. 즉, 집합 A 에 대하여 $A \subset A, \emptyset \subset A$ 이다.

기호 $\subset$ 는 '포함하다'를 뜻하는 Contain의 첫 글자 C를 기호화한 것이다.

집합 A 의 원소 중에서 집합 B 에 속하지 않는 원소가 있으면 집합 A 는 집합 B 의 부분집합이 아니야.



문제 1

다음 $\square$ 안에 기호 $\subset, \not\subset$ 중 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) $A = \{a, b\}, B = \{a, b, c\} \Rightarrow A \square B$

(2) $A = \{x | x^2 - 3x + 2 = 0\}, B = \{2, 4, 8\} \Rightarrow A \square B$

예제

1

집합 $\{1, 2\}$ 의 부분집합을 모두 구하시오.**풀이** 원소가 0개, 1개, 2개인 부분집합을 차례대로 구하면0개: $\emptyset$ 1개: $\{1\}, \{2\}$ 2개: $\{1, 2\}$ 따라서 집합 $\{1, 2\}$ 의 부분집합은 $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}$ **답** $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}$ **문제 2** 집합 $\{1, 3, 5\}$ 의 부분집합을 모두 구하시오.

두 집합 A, B 의 모든 원소가 같을 때, A 와 B 는 서로 같다.

두 집합 A, B 에 대하여 $A \subset B$ 이고 $B \subset A$ 일 때, A 와 B 는 서로 같다고 하며, 이것을 기호로

$$A=B$$

와 같이 나타낸다. 한편 두 집합 A, B 가 서로 같지 않을 때, 이것을 기호로

$$A \neq B$$

와 같이 나타낸다.

문제 3 다음 $\square$ 안에 기호 $=, \neq$ 중 알맞은 것을 써넣으시오.

$$(1) A = \{x | x \text{는 } 6 \text{의 약수}\}, B = \{2, 3\} \rightarrow A \square B$$

$$(2) A = \{2, 3, 5, 7\}, B = \{x | x \text{는 } 10 \text{보다 작은 소수}\} \rightarrow A \square B$$

두 집합 A, B 에 대하여 A 가 B 의 부분집합이고 서로 같지 않을 때, 즉

$$A \subset B \text{이고 } A \neq B$$

일 때, A 를 B 의 **진부분집합**이라고 한다.

문제 4 집합 $\{0, 3, 6, 9\}$ 의 진부분집합을 모두 구하시오.



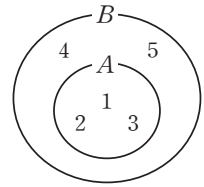
벤(Venn, J., 1834~1923)
은 영국의 수학자로 벤 다이어그램을 고안하였다.

벤 다이어그램이란 무엇일까?

두 집합 사이의 포함관계를 알기 쉽게 그림으로 나타낼 수 있다.

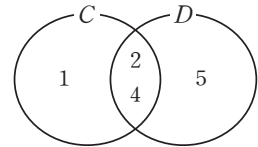
예를 들어 두 집합 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 를 오른쪽 그림과 같이 나타내면 $A \subset B$ 임을 한눈에 알 수 있다.

이와 같은 그림을 **벤 다이어그램**이라고 한다.



두 집합에 모두 속하는 원소가 있는 경우에는 벤 다이어그램에서 겹치는 부분이 있도록 그린다.

예를 들어 두 집합 $C = \{1, 2, 4\}$, $D = \{2, 4, 5\}$ 를 벤 다이어그램으로 나타내면 오른쪽과 같다.



문제 5 다음 두 집합 A, B 를 벤 다이어그램으로 나타내시오.

- (1) $A = \{1, 3, 9\}$, $B = \{1, 3\}$
- (2) $A = \{x | x \text{는 } 8 \text{의 약수}\}$, $B = \{x | x \text{는 } 12 \text{의 약수}\}$
- (3) $A = \{x | x \text{는 } 9 \text{보다 작은 홀수}\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$



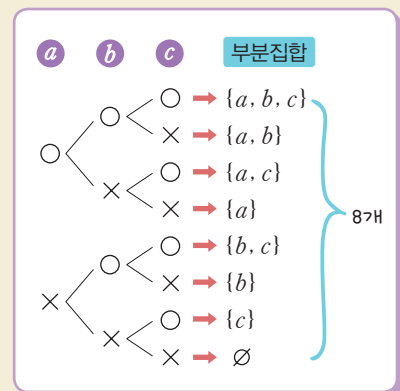
생각

넓히기

오른쪽은 집합 $\{a, b, c\}$ 의 부분집합을 세 원소 a, b, c 가 속하거나 속하지 않는 것에 따라 구한 것이다. 모든 부분집합은 원소 a 가 속하거나 속하지 않는 2가지 경우로 나뉘고, 각 경우는 원소 b 가 속하거나 속하지 않는 2가지 경우로 나뉜다. 이렇게 생각하면 세 원소 a, b, c 가 속하거나 속하지 않는 것에 따라 총 경우의 수는 $2 \times 2 \times 2 = 8$ 이므로 부분집합의 개수는 8이 됨을 알 수 있다. 같은 방법으로 집합 $A = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ 일 때, 다음을 구해 보자. (단, $n \geq 1$)

- (1) 부분집합의 개수
- (2) 진부분집합의 개수

추론





집합의 연산

- 집합의 연산을 수행하고, 벤 다이어그램을 이용하여 나타낼 수 있다.

합집합과 교집합이란 무엇일까?

생각
열기

다음은 어느 분식집에서 판매하는 A 세트와 B 세트의 음식 구성이다.



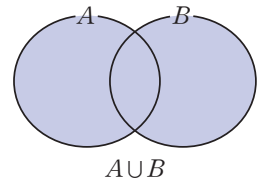
- (1) A 세트나 B 세트 중 어느 하나에라도 포함된 음식을 모두 말해 보자.
- (2) A 세트와 B 세트에 공통으로 포함된 음식을 모두 말해 보자.

- (1) A 세트나 B 세트 중 어느 하나에라도 포함된 음식은 떡볶이, 튀김, 어묵, 순대이다.
- (2) A 세트와 B 세트에 공통으로 포함된 음식은 떡볶이, 순대이다.

두 집합으로 만들 수 있는 새로운 집합은 어떤 것이 있을까?

두 집합 A , B 에 대하여 A 에 속하거나 B 에 속하는 모든 원소로 이루어진 집합을 A 와 B 의 **합집합**이라 하고, 이것을 기호로

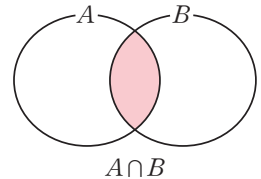
$$A \cup B$$



와 같이 나타낸다. 즉, $A \cup B = \{x | x \in A \text{ 또는 } x \in B\}$ 이다.

두 집합 A , B 에 대하여 A 에도 속하고 B 에도 속하는 모든 원소로 이루어진 집합을 A 와 B 의 **교집합**이라 하고, 이것을 기호로

$$A \cap B$$

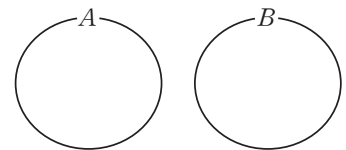


와 같이 나타낸다. 즉, $A \cap B = \{x | x \in A \text{이고 } x \in B\}$ 이다.

한편 두 집합 A , B 에 대하여 A 와 B 에 공통으로 속하는 원소가 하나도 없을 때, 즉

$$A \cap B = \emptyset$$

일 때, A 와 B 는 **서로소**라고 한다.

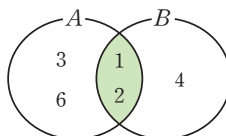
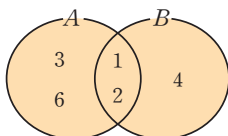


개념 확인하기

두 집합 $A = \{1, 2, 3, 6\}$, $B = \{1, 2, 4\}$ 에 대하여

(1) $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6\}$

(2) $A \cap B = \{1, \square\}$



문제 1 다음 두 집합 A , B 에 대하여 $A \cup B$ 와 $A \cap B$ 를 구하고, 벤 다이어그램을 이용하여 나타내시오. 또 두 집합이 서로소인 것을 찾으시오.

(1) $A = \{a, b, c\}$, $B = \{c, d, e\}$

(2) $A = \{x \mid x \text{는 } -2 < x \leq 4 \text{인 정수}\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$

(3) $A = \{x \mid x^2 = 4\}$, $B = \{x \mid x^2 - 2x - 3 = 0\}$

합집합의 원소의 개수는 어떻게 구할까?

두 집합 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$

에 대하여

$$n(A) = 4, n(B) = 5,$$

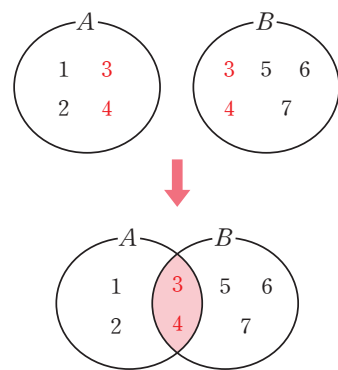
$$n(A \cup B) = 7, n(A \cap B) = 2$$

이다. 이때

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$= 4 + 5 - 2 = 7$$

임을 알 수 있다.



$n(A) + n(B)$ 에는 $A \cap B$ 의 원소의 개수가 두 번 더해지므로 $A \cap B$ 의 원소의 개수를 한 번 빼 주어야 해.



일반적으로 합집합의 원소의 개수는 다음과 같다.

합집합의 원소의 개수

두 집합 A , B 가 유한집합일 때

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

특히 A , B 가 서로소이면 $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$ 이다.

문제 2 두 집합 A, B 에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $n(A)=5, n(B)=10, n(A \cap B)=3$ 일 때, $n(A \cup B)$

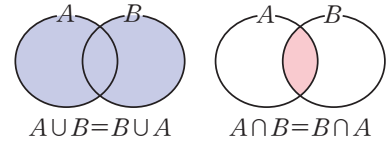
(2) $n(A)=11, n(B)=8, n(A \cup B)=15$ 일 때, $n(A \cap B)$

집합의 연산에는 어떤 법칙이 있을까?

일반적으로 두 집합 A, B 에 대하여

$$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A$$

가 성립한다. 이것을 각각 합집합과 교집합에 대한 **교환법칙**이라고 한다.



또 세 집합 A, B, C 에 대하여

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), \quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

가 성립한다. 이것을 각각 합집합과 교집합에 대한 **결합법칙**이라고 한다.

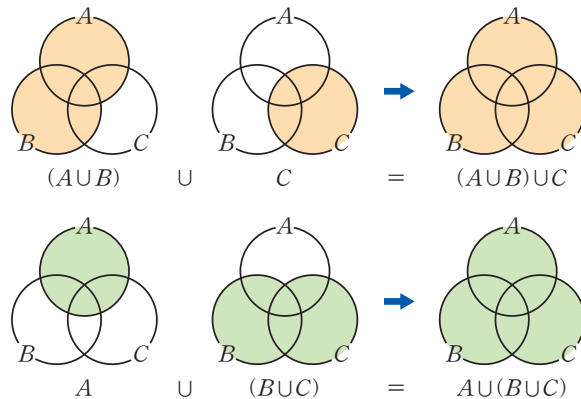
결합법칙 확인하기

예제 1

세 집합 A, B, C 에 대하여 다음이 성립함을 벤 다이어그램을 이용하여 확인하시오.

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

풀이 $(A \cup B) \cup C$ 와 $A \cup (B \cup C)$ 를 벤 다이어그램으로 나타내면 다음과 같다.



따라서 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ 가 성립한다.

답 풀이 참조

문제 3 세 집합 A, B, C 에 대하여 다음이 성립함을 벤 다이어그램을 이용하여 확인하시오.

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

한편 세 집합 A, B, C 에 대하여

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

가 성립한다. 이것을 집합의 연산에 대한 **분배법칙**이라고 한다.

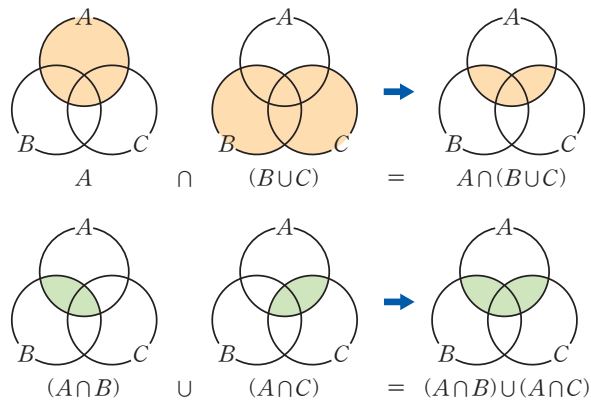
분배법칙 확인하기

예제 2

세 집합 A, B, C 에 대하여 다음이 성립함을 벤 다이어그램을 이용하여 확인하시오.

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

풀이 $A \cap (B \cup C)$ 와 $(A \cap B) \cup (A \cap C)$ 를 벤 다이어그램으로 나타내면 다음과 같다.



따라서 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 가 성립한다.

답 풀이 참조

문제 4 세 집합 A, B, C 에 대하여 다음이 성립함을 벤 다이어그램을 이용하여 확인하시오.

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

이상에서 집합의 연산 법칙을 정리하면 다음과 같다.

집합의 연산 법칙

세 집합 A, B, C 에 대하여

① 교환법칙 $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$

② 결합법칙 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

③ 분배법칙 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

⚙️ 결합법칙이 성립하므로 $(A \cup B) \cup C$ 와 $A \cup (B \cup C)$ 를 $A \cup B \cup C$ 로 나타내고, $(A \cap B) \cap C$ 와 $A \cap (B \cap C)$ 를 $A \cap B \cap C$ 로 나타낼 수 있다.

여집합과 차집합이란 무엇일까?

생각
열기

다음 우리나라의 명절 중 공휴일이 아닌 것을 모두 말해 보자.



위 명절 중 공휴일이 아닌 것은 정월 대보름, 단오, 동지이다.

어떤 집합에 대하여 그 집합에 속하지 않는 원소들의 모임도 집합이 될까?

주어진 어떤 집합에 대하여 그 부분집합을 생각할 때, 처음에 주어진 집합을 **전체집합**이라 하고, 이것을 기호로

기호 U 는 전체집합을 뜻하는 Universal set의 첫 글자이다.

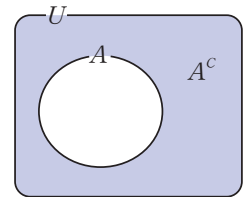
U

와 같이 나타낸다.

집합 A 가 전체집합 U 의 부분집합일 때, U 의 원소 중에서 A 에 속하지 않는 모든 원소로 이루어진 집합을 U 에 대한 A 의 **여집합**이라 하고, 이것을 기호로

A^c

과 같이 나타낸다. 즉, $A^c = \{x | x \in U \text{이고 } x \notin A\}$ 이다.



기호 A^c 에서 C 는 여집합을 뜻하는 Complement set의 첫 글자이다.

집합 A 의 여집합 A^c 은 전체집합 U 에 대한 집합 A 의 차집합으로 생각할 수 있다. 즉,

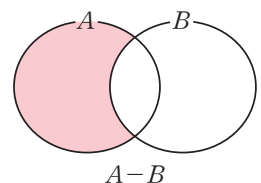
$$A^c = U - A$$

이다.

두 집합 A, B 에 대하여 A 에는 속하지만 B 에는 속하지 않는 모든 원소로 이루어진 집합을 A 에 대한 B 의 **차집합**이라 하고, 이것을 기호로

$A - B$

와 같이 나타낸다. 즉, $A - B = \{x | x \in A \text{이고 } x \notin B\}$ 이다.



개념 확인하기

어떤 집합의 여집합은
전체집합이 무엇인지에 따라
달라질 수 있어.

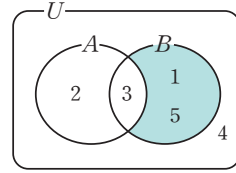
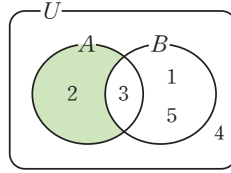
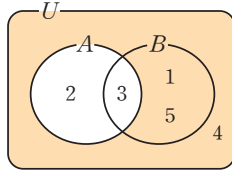


전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 의 두 부분집합 $A = \{2, 3\}$, $B = \{1, 3, 5\}$ 에 대하여

(1) $A^c = \{1, 4, 5\}$

(2) $A - B = \{\square\}$

(3) $B - A = \{1, \square\}$



문제 5 전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 12 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합 $A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$, $B = \{x | x \text{는 } 3 \text{의 배수}\}$ 에 대하여 다음을 구하고, 벤 다이어그램을 이용하여 나타내시오.

(1) A^c

(2) $A - B$

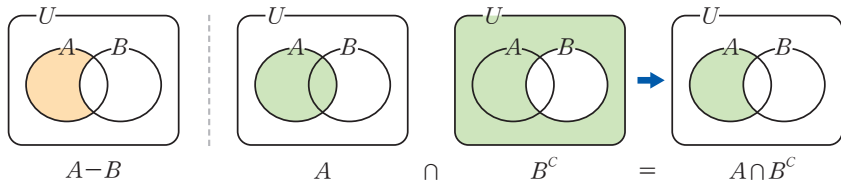
(3) $B - A$

여집합과 차집합의 성질 확인하기

예제 3

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $A - B = A \cap B^c$ 이 성립함을 벤 다이어그램을 이용하여 확인하시오.

풀이 $A - B$ 와 $A \cap B^c$ 을 벤 다이어그램으로 나타내면 다음과 같다.



따라서 $A - B = A \cap B^c$ 이 성립한다.

답 풀이 참조

문제 6 전체집합 U 의 부분집합 A 에 대하여 다음이 성립함을 벤 다이어그램을 이용하여 확인하시오.

(1) $(A^c)^c = A$

(2) $A \cup A^c = U$

(3) $A \cap A^c = \emptyset$

일반적으로 다음과 같은 여집합과 차집합의 성질이 성립한다.

여집합과 차집합의 성질

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

⚙ $A^c = U - A$ 이므로
 $U^c = U - U = \emptyset,$
 $\emptyset^c = U - \emptyset = U$

- | | |
|--|------------------------|
| ① $U^c = \emptyset, \emptyset^c = U$ | ② $(A^c)^c = A$ |
| ③ $A \cup A^c = U, A \cap A^c = \emptyset$ | ④ $A - B = A \cap B^c$ |

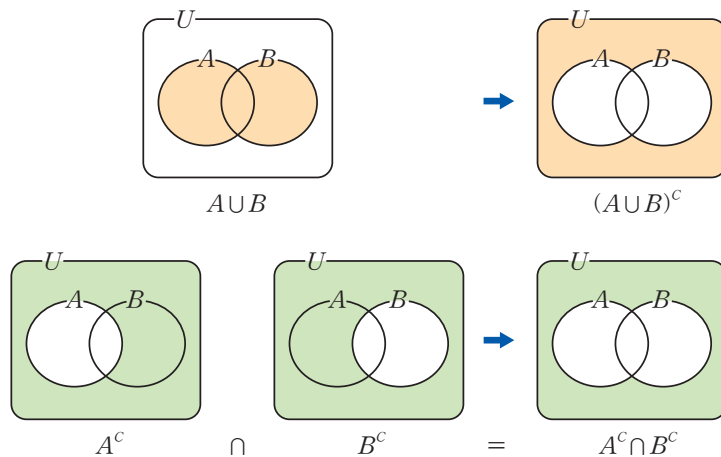
문제 7 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $A \subset B$ 이면 $B^c \subset A^c$ 이 성립함을 벤 다이어그램을 이용하여 확인하시오.

드모르간의 법칙이란 무엇일까?



드모르간(De Morgan, A., 1806~1871)은 영국의 수학자로 런던 수학회의 창립자 중 한 명이며, 드모르간의 법칙을 만들었다.

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $(A \cup B)^c$ 과 $A^c \cap B^c$ 을 벤 다이어그램으로 나타내면 다음과 같다.



따라서 $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ 이 성립한다.

문제 8 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ 이 성립함을 벤 다이어그램을 이용하여 확인하시오.

일반적으로 다음이 성립하는데, 이를 **드모르간의 법칙**이라고 한다.

드모르간의 법칙

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

$$\textcircled{1} (A \cup B)^c = A^c \cap B^c \qquad \textcircled{2} (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

문제 9 전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합

$$A = \{x | x \geq 5\}, B = \{x | x \text{는 } 10 \text{의 약수}\}$$

에 대하여 다음이 성립함을 확인하시오.

$$(1) (A \cup B)^c = A^c \cap B^c \qquad (2) (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

문제 10 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

$$n(U) = 40, n(A) = 19, n(B) = 23, n(A \cap B) = 10$$

일 때, $n(A^c \cap B^c)$ 을 구하시오.



생각

넓히기

의사소통

추론

두 집합 A, B 에 대한 두 학생의 대화를 읽고, 물음에 답해 보자.



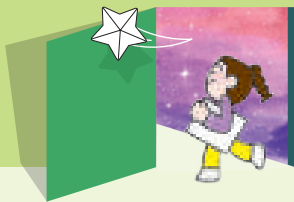
$A \cup B = A$ 일 때, 두 집합 A, B 사이에는 어떤 포함관계가 성립할까?

집합 A 에 집합 B 의 원소를 추가해도 여전히 집합 A 와 같으니,
집합 B 의 모든 원소는 집합 A 에 속해야 해. 즉, $B \subset A$ 야.



1 $A \cap B = A$ 일 때, 두 집합 A, B 사이의 포함관계를 말해 보자.

2 $A - B = \emptyset$ 일 때, 두 집합 A, B 사이의 포함관계를 말해 보자.



중단원 점검하기



정답 및 풀이 150쪽

집합

- (1) 어떤 기준에 따라 대상을 분명하게 정할 수 있을 때, 그 대상들의 모임을 집합이라고 한다.
- (2) 집합을 이루는 대상 하나하나를 그 집합의 원소라고 한다.

집합 사이의 포함관계

- (1) 두 집합 A, B 에 대하여 A 의 모든 원소가 B 에 속할 때, A 를 B 의 부분집합이라 하고, 이것을 기호로 $A \subset B$ 와 같이 나타낸다.
- (2) 두 집합 A, B 에 대하여 $A \subset B$ 이고 $A \neq B$ 일 때, A 를 B 의 진부분집합이라고 한다.

집합의 연산

(1) 합집합과 교집합

두 집합 A, B 에 대하여

- ① 합집합: $A \cup B = \{x | x \in A \text{ 또는 } x \in B\}$
- ② 교집합: $A \cap B = \{x | x \in A \text{이고 } x \in B\}$
- ③ $A \cap B = \emptyset$ 일 때, A 와 B 는 서로소라고 한다.

(2) 합집합의 원소의 개수

두 집합 A, B 가 유한집합일 때

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

(3) 집합의 연산 법칙

세 집합 A, B, C 에 대하여

- ① 교환법칙 $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$
- ② 결합법칙 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
 $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
- ③ 분배법칙 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

(4) 여집합과 차집합

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

- ① 여집합: $A^c = \{x | x \in U \text{이고 } x \notin A\}$
- ② 차집합: $A - B = \{x | x \in A \text{이고 } x \notin B\}$

(5) 드모르간의 법칙

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

기본문제 >>>

1 다음 중 집합인 것을 모두 찾으시오.

- (1) 유명한 가수의 모임
- (2) 우리 반에서 생일이 2월인 학생의 모임
- (3) 100보다 큰 자연수의 모임
- (4) 작은 홀수의 모임

2 집합 $A = \{1, 2, 3\}$ 에 대하여 다음 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| ㉠. $1 \in A$ | ㉡. $2 \notin A$ |
| ㉢. $\emptyset \subset A$ | ㉣. $\{1, 4\} \subset A$ |

3 다음 중 집합 $A = \{2, 4, 6\}$ 과 서로소인 집합을 모두 고르시오.

- $\{1\}, \{2\}, \{2, 4\}, \{3, 5\}, \{1, 2, 4\}$

4 전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합 $A = \{1, 2, 3, 4\}, B = \{x | x \text{는 짝수}\}$ 에 대하여 다음을 구하시오.

- | | |
|--------------------|--------------------|
| (1) $A \cup B$ | (2) $A \cap B$ |
| (3) A^c | (4) $A - B$ |
| (5) $A^c \cap B^c$ | (6) $A^c \cup B^c$ |



표준 문제 >>>

- 5 두 집합 $A = \{4, 6, a+6\}$, $B = \{b, 2a, 9\}$ 에 대하여 $A=B$ 일 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.

- 6 집합 $A = \{2, 3, 5, 7\}$ 일 때, 다음 조건을 모두 만족시키는 집합 B 를 구하시오.

$$(가) A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$$

$$(나) A \cap B = \{2, 3\}$$

- 7 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $B-A=\emptyset$ 일 때, 다음 보기에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

$$㉠. A^c \cap B = \emptyset$$

$$㉡. A \subset B$$

$$㉢. A-B=\emptyset$$

$$㉣. A^c \subset B^c$$

$$㉤. A \cup B = B$$

$$㉥. A^c \cap B^c = A^c$$

- 8 승연이네 반 학생 21명 중에서 인터넷 동영상 서비스 A에 가입한 학생은 11명, 인터넷 동영상 서비스 B에 가입한 학생은 13명, 두 서비스 중 어느 하나도 가입하지 않은 학생은 3명이다. 이때 인터넷 동영상 서비스 A와 B에 모두 가입한 학생 수를 구하시오.

발전 문제 >>>

- 9 전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 7 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 세 부분집합 A, B, X 에 대하여
 $A = \{x | x^2 - 6x + 5 = 0\}$, $B = \{2, 3, 4\}$ 일 때,
 $A \cap X = \emptyset$, $B \cap X = \{4\}$
 를 만족시키는 집합 X 의 개수를 구하시오.

- 10 전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 8 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합 A, B 에 대하여
 $A^c \cap (A \cup B) = \{x | x^2 - 12x + 32 = 0\}$,
 $A - (A \cap B) = \{x | x \text{는 } 6 \text{의 약수}\}$
 이다. 집합 A 의 원소의 개수가 최대일 때, 집합 B 를 구하시오.



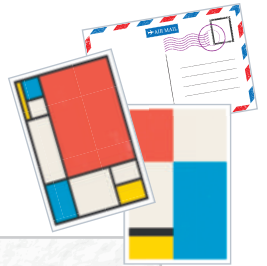
이 중단원의 이해도를 표시해 보세요.

0 50 100



교집합의 원소의 개수의 최대·최소

- 1 어느 미술관 기념품점에 방문한 승완이네 반 학생 25명 중에서 엽서를 구입한 학생은 13명, 열쇠고리를 구입한 학생은 21명일 때, 다음은 엽서와 열쇠고리를 모두 구입한 학생 수의 최댓값과 최솟값을 구하는 과정이다. 안에 알맞은 것을 써넣어 보자.



미술관 기념품점에 방문한 승완이네 반 학생 전체의 집합을 U , 엽서를 구입한 학생의 집합을 A , 열쇠고리를 구입한 학생의 집합을 B 라고 하면 $n(U)=25$, $n(A)=13$, $n(B)=21$ 이다.
 이때 엽서와 열쇠고리를 모두 구입한 학생 수는 $n(A \cap B)$ 이고
 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ 이므로
 $n(A \cup B) = 13 + 21 - n(A \cap B)$ 에서 $n(A \cap B) = 34 - n(A \cup B)$ 이다.

(i) $n(A \cap B)$ 의 최댓값 구하기

$A \cup B = \text{}$ 일 때 $n(A \cup B)$ 는 최솟값을 가지며 $n(A \cap B)$ 는 최댓값을 가진다.

이때 $n(A \cup B) = \text{}$ 이므로

$n(A \cap B)$ 의 최댓값은

$$n(A \cap B) = 34 - \text{} = \text{}$$

(ii) $n(A \cap B)$ 의 최솟값 구하기

$A \cup B = \text{}$ 일 때 $n(A \cup B)$ 는 최댓값을 가지며 $n(A \cap B)$ 는 최솟값을 가진다.

이때 $n(A \cup B) = \text{}$ 이므로

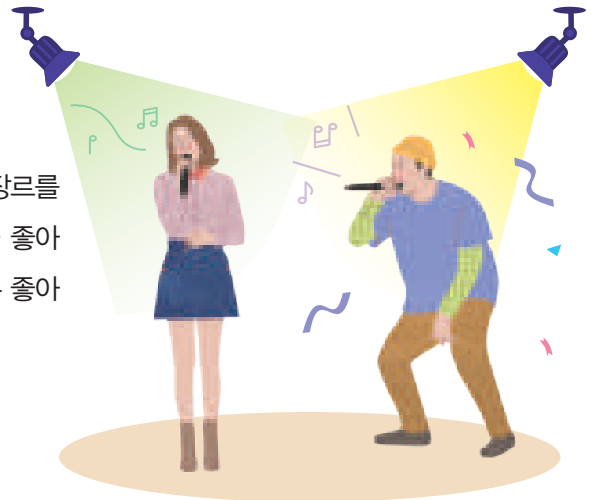
$n(A \cap B)$ 의 최솟값은

$$n(A \cap B) = 34 - \text{} = \text{}$$

따라서 엽서와 열쇠고리를 모두 구입한 학생 수의 최댓값은 이고, 최솟값은 이다.



- 2 다정이네 반 학생 28명을 대상으로 좋아하는 음악 장르를 조사했더니 발라드를 좋아하는 학생은 12명, 힙합을 좋아하는 학생은 22명이었다. 이때 발라드와 힙합을 모두 좋아하는 학생 수의 최댓값과 최솟값을 구해 보자.





명제



준비 학습

정답 및 풀이 151쪽



1 $a < b$ 일 때, 다음 ☐ 안에 부등호 $<$, $>$ 중 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) $a + 6$ ☐ $b + 6$

(2) $a - 2$ ☐ $b - 2$

(3) $-3a$ ☐ $-3b$

(4) $\frac{a}{4}$ ☐ $\frac{b}{4}$

2 두 집합 $A = \{1, 4\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 사이의 포함관계를 기호 $\subset$ 를 사용하여 나타내시오.



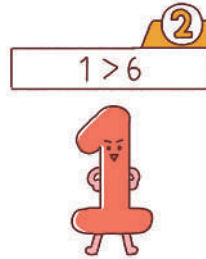
1 명제와 조건

- 명제와 조건의 뜻을 알고, '모든', '어떤'을 포함한 명제를 이해하고 설명할 수 있다.

◆ 명제와 조건이란 무엇일까?

생각
열기

다음 문장이나 식 중에서 참, 거짓을 판별할 수 있는 것을 말해 보자.



달은 지구의 위성이므로 ①은 참이다.

$1 < 6$ 이므로 ②는 거짓이다.

높은 산의 기준은 사람마다 다를 수 있으므로 ③은 참, 거짓을 판별할 수 없다.

참 또는 거짓을 명확하게 판별할 수 있는 문장을 무엇이라고 할까?



‘2는 짝수이다.’는 참이고 ‘ $2+3=6$ ’은 거짓이다. 이와 같이 참 또는 거짓을 명확하게 판별할 수 있는 문장이나 식을 **명제**라고 한다. 즉, ‘2는 짝수이다.’는 참인 명제이고, ‘ $2+3=6$ ’은 거짓인 명제이다.

한편 ‘100은 큰 수이다.’는 ‘크다’의 기준이 명확하지 않아서 참인지 거짓인지 판별할 수 없으므로 명제가 아니다.

문제 1 다음 중 명제인 것을 모두 찾고, 그 명제의 참, 거짓을 판별하시오.

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| (1) $\sqrt{2}$ 는 유리수이다. | (2) 경복궁은 오래된 궁이다. |
| (3) 0.1은 작은 수이다. | (4) $3 \times 4 = 12$ |

‘ x 는 4의 약수이다.’, ‘ $x > 2$ ’와 같은 문장이나 식은 그 자체로 참, 거짓을 판별할 수 없지만, x 의 값이 정해지면 참, 거짓을 판별할 수 있는 명제가 된다.

이와 같이 변수를 포함하는 문장이나 식이 변수의 값에 따라 참, 거짓이 결정될 때, 이 문장이나 식을 **조건**이라고 한다.



❗ 일반적으로 명제와 조건은 소문자 $p, q, r, \dots$ 로 나타내고, 조건 $p, q, r, \dots$ 의 진리집합은 대문자 $P, Q, R, \dots$ 로 나타낸다.

또 전체집합 U 의 원소 중에서 어떤 조건을 참이 되게 하는 모든 원소의 집합을 그 조건의 **진리집합**이라고 한다.

참고 특별한 언급이 없으면 전체집합 U 는 실수 전체의 집합으로 생각한다.

개념 확인하기

전체집합 U 가 자연수 전체의 집합일 때, 조건 ' p : x 는 8과 12의 공약수이다.'의 진리집합을 P 라고 하면 $P = \{1, 2, \square\}$ 이다.

문제 2 전체집합이 $U = \{x \mid x \text{는 } 15 \text{ 이하의 자연수}\}$ 일 때, 다음 조건의 진리집합을 구하시오.

- (1) p : x 는 5의 배수이다. (2) q : $3x - 1 < 17$

❗ $\sim p$ 는 ' p 가 아니다.' 또는 'not p '라고 읽는다.

명제 p 에 대하여 ' p 가 아니다.'를 명제 p 의 **부정**이라 하고, 이것을 기호로

$$\sim p$$

와 같이 나타낸다.

명제 p 가 참이면 $\sim p$ 는 거짓이고, 명제 p 가 거짓이면 $\sim p$ 는 참이다.

또 명제 $\sim p$ 의 부정 $\sim(\sim p)$ 는 p 이다.



개념 확인하기

명제 ' $4 < 5$ '는 참이고, 그 부정 ' $4 \geq 5$ '는 (참, 거짓)이다.

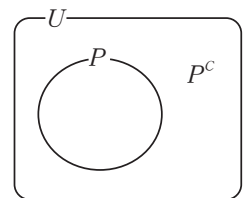
문제 3 다음 명제의 부정을 말하고, 그것의 참, 거짓을 판별하시오.

- (1) 11은 2의 배수이다. (2) $3 + 4 > 5$

❗ 조건 $\sim p$ 의 부정 $\sim(\sim p)$ 는 p 이고, $\sim(\sim p)$ 의 진리집합은 $(P^c)^c = P$ 이다.

명제와 마찬가지로 조건 p 에 대하여 ' p 가 아니다.'를 조건 p 의 부정이라 하고, $\sim p$ 로 나타낸다.

전체집합 U 에 대하여 조건 p 의 진리집합을 P 라고 할 때, U 의 원소 중에서 $\sim p$ 를 참이 되게 하는 원소는 P 의 원소가 아닌 원소이므로 $\sim p$ 의 진리집합은 P^c 이다.



개념 확인하기

전체집합이 $U = \{x \mid x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 일 때, 조건 ' $p: x \text{는 홀수이다.}$ '의 진리집합은 $P = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ 이고, 조건 ' $\sim p: x \text{는 홀수가 아니다.}$ '의 진리집합은 $P^c = \{2, 4, 6, \square, \square\}$ 이다.

문제 4 전체집합이 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 일 때, 다음 조건의 부정을 말하고, 그것의 진리집합을 구하시오.

(1) $p: x \text{는 소수이다.}$

(2) $q: (x-2)^2 \neq 0$

◆ '모든'이나 '어떤'을 포함한 명제의 참, 거짓은 어떻게 판별할까?

생각 열기

다음은 네 명의 학생이 '모든'이나 '어떤'을 포함한 문장을 말한 것이다. 각 문장의 참, 거짓을 판별해 보자.



모든 정사각형은 직사각형이고, 참새, 독수리 등의 동물은 날 수 있으므로 은찬, 가윤이의 말은 참이다. 또 지구, 화성 등의 태양계 행성은 고리가 없고, 모든 자연수는 양수이므로 강우, 나현이의 말은 거짓이다.



'모든'이나 '어떤'을 포함한 명제의 참, 거짓은 어떻게 판별할까?

일반적으로 조건 p 는 그 자체로 참, 거짓을 판별할 수 없지만, '모든'이나 '어떤'으로 조건 p 의 변수의 범위를 정하면 참, 거짓이 판별되므로 명제가 된다.

'모든'을 포함한 명제는
성립하지 않는 예가 하나라도
있으면 거짓이야.



예를 들어 전체집합 $U = \{x | x \text{는 자연수}\}$ 에 대하여 '모든'을 포함한 두 명제

모든 x 에 대하여 $x \geq 1$ 이다. ①

모든 x 에 대하여 $x \geq 2$ 이다. ②

에서 모든 자연수는 항상 1보다 크거나 같으므로 ①은 참인 명제가 된다. 하지만 2보다 작은 자연수 1이 존재하므로 ②는 거짓인 명제가 된다.

일반적으로 전체집합 U 에 대하여 조건 p 의 진리집합을 P 라고 할 때, 다음이 성립한다.

명제 '모든 x 에 대하여 p 이다.'는 $P=U$ 이면 참이고, $P \neq U$ 이면 거짓이다.

'어떤'을 포함한 명제는
성립하는 예가 하나만
있어도 참이야.



한편 전체집합 $U = \{x | x \text{는 자연수}\}$ 에 대하여 '어떤'을 포함한 두 명제

어떤 x 에 대하여 $x^2 = 1$ 이다. ③

어떤 x 에 대하여 $x^2 = 2$ 이다. ④

에서 $x=1$ 이면 $x^2=1$ 을 만족시키므로 ③은 참인 명제가 된다. 하지만 $x^2=2$ 를 만족시키는 자연수는 없으므로 ④는 거짓인 명제가 된다.

일반적으로 전체집합 U 에 대하여 조건 p 의 진리집합을 P 라고 할 때, 다음이 성립한다.

명제 '어떤 x 에 대하여 p 이다.'는 $P \neq \emptyset$ 이면 참이고, $P = \emptyset$ 이면 거짓이다.

개념 확인하기

전체집합 U 가 정수 전체의 집합일 때

- (1) 명제 '모든 x 에 대하여 $x^2=9$ 이다.'에서 조건 ' $p: x^2=9$ '의 진리집합을 P 라고 하면 $P = \{-3, 3\}$ 이다. 이때 $P \neq U$ 이므로 주어진 명제는 거짓이다.
- (2) 명제 '어떤 x 에 대하여 $x^2=0$ 이다.'에서 조건 ' $q: x^2=0$ '의 진리집합을 Q 라고 하면 $Q = \{0\}$ 이다. 이때 $Q \neq \emptyset$ 이므로 주어진 명제는 (참, 거짓)이다.

알맞은 것을
골라 보!

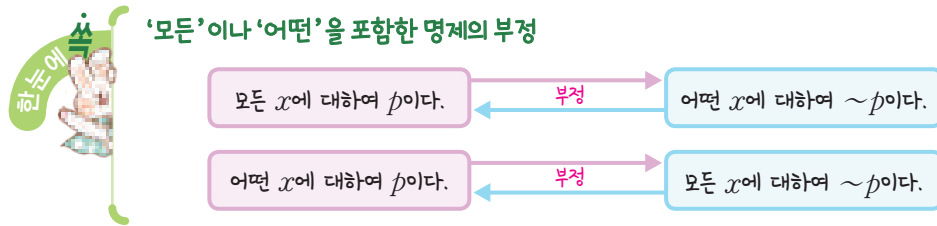


문제 5

전체집합이 $U = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ 일 때, 다음 명제의 참, 거짓을 판별하시오.

- (1) 모든 x 에 대하여 $x^2 \leq 4$ 이다.
- (2) 어떤 x 에 대하여 $|x| > 2$ 이다.

명제 ‘모든 x 에 대하여 p 이다.’의 부정은 ‘ p 가 아닌 x 가 있다.’, 즉
 ‘어떤 x 에 대하여 $\sim p$ 이다.’
 이다. 또 명제 ‘어떤 x 에 대하여 p 이다.’의 부정은 ‘ p 인 x 가 없다.’, 즉
 ‘모든 x 에 대하여 $\sim p$ 이다.’
 이다.



개념 확인하기



- (1) 명제 ‘모든 자연수 x 에 대하여 x^2 은 짝수이다.’의 부정은
 ‘어떤 자연수 x 에 대하여 x^2 은 홀수이다.’이고 참이다.
- (2) 명제 ‘어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 > 10$ 이다.’의 부정은
 ‘모든 실수 x 에 대하여 $x^2 \leq 10$ 이다.’이고 (참, 거짓)이다.

문제 6 다음 명제의 부정을 말하고, 그것의 참, 거짓을 판별하시오.

- (1) 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 - 5 = 0$ 이다.
- (2) 어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 > x$ 이다.



생각 넓히기

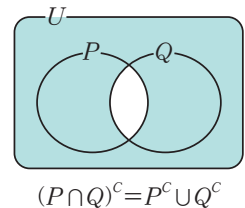
추론

전체집합 U 에 대하여 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 할 때, 다음은 수민이가 조건 ‘ p 이고 q ’의 부정을 구한 것이다.



조건 ‘ p 이고 q ’의 진리집합은 $P \cap Q$ 이므로 조건 ‘ p 이고 q ’의 부정의 진리집합은 $(P \cap Q)^c$ 이다.
 이때 $(P \cap Q)^c = P^c \cup Q^c$ 이므로 조건 ‘ p 이고 q ’의 부정은
 ‘ $\sim p$ 또는 $\sim q$ ’이다.

수민



이와 같은 방법으로 조건 ‘ p 또는 q ’의 부정을 구해 보자.



2

명제 $p \rightarrow q$

- 명제의 역과 대우를 이해하고 설명할 수 있다.
- 충분조건과 필요조건을 이해하고 판단할 수 있다.

명제 $p \rightarrow q$ 의 참, 거짓은 어떻게 판별할까?

생각 열기

식물 중 겨울을 나지 못하는 식물을 한해살이 식물이라고 하는데 옥수수, 코스모스, 나팔꽃 등이 이에 속한다.
다음 명제의 참, 거짓을 판별해 보자.

- ① 어느 식물이 옥수수이면 그 식물은 한해살이 식물이다.
- ② 어느 식물이 한해살이 식물이면 그 식물은 옥수수이다.



옥수수는 한해살이 식물에 속하므로 명제 ①은 참이다.

코스모스, 나팔꽃 등 옥수수가 아닌 한해살이 식물이 있으므로 명제 ②는 거짓이다.

' p 이면 q 이다.' 꼴로 주어진 명제의 참, 거짓을 어떻게 판별할까?

' $x=3$ 이면 $x^2=9$ 이다.'는 두 조건 ' $p: x=3$ ', ' $q: x^2=9$ '를 결합한 것으로 참, 거짓을 판별할 수 있다. 따라서 ' p 이면 q 이다.' 꼴인 이 문장은 명제가 된다.



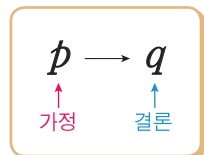
힐베르트(Hilbert, D., 1862 ~ 1943)는 독일의 수학자로 명제에서 기호 $\rightarrow$ 를 1922년에 처음 사용했다고 한다.

일반적으로 두 조건 p, q 에 대하여 명제 ' p 이면 q 이다.'를 기호로

$$p \rightarrow q$$

와 같이 나타내고, p 를 **가정**, q 를 **결론**이라고 한다.

위의 명제에서 가정은 ' $x=3$ '이고, 결론은 ' $x^2=9$ '이다.



'이면'이 있는 부분이 가정, '이다.'가 있는 부분이 결론이야.



문제 1 다음 명제의 가정과 결론을 말하시오.

- (1) n 이 홀수이면 n^2 은 홀수이다.
- (2) $x=2$ 이면 $3x+2=8$ 이다.

명제 $p \rightarrow q$ 의 참, 거짓을 어떻게 판별하는지 알아보자.

명제 $p \rightarrow q$ 에서 조건 p 가 참이 되는 모든 경우에 조건 q 도 참이 되면 그 명제는 참이고, 조건 p 는 참이 되지만 조건 q 가 거짓이 되는 경우가 있으면 그 명제는 거짓이다.

즉, 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 할 때, $P \subset Q$ 이면 명제 $p \rightarrow q$ 는 참이고, $P \not\subset Q$ 이면 명제 $p \rightarrow q$ 는 거짓이다.

일반적으로 다음이 성립한다.

명제 $p \rightarrow q$ 의 참, 거짓과 진리집합 사이의 관계

명제 $p \rightarrow q$ 에서 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 할 때

- ① $P \subset Q$ 이면 명제 $p \rightarrow q$ 는 참이다. 또 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이면 $P \subset Q$ 이다.
- ② $P \not\subset Q$ 이면 명제 $p \rightarrow q$ 는 거짓이다. 또 명제 $p \rightarrow q$ 가 거짓이면 $P \not\subset Q$ 이다.

참고 명제 $p \rightarrow q$ 가 거짓임을 보일 때는 가정 p 는 참이 되게 하지만 결론 q 는 거짓이 되게 하는 예가 있음을 보여도 된다. 이러한 예를 반례라고 한다.

예제

1

명제 ' $x-1=0$ 이면 $x^2=10$ 이다.'의 참, 거짓을 판별하시오.

풀이 두 조건 ' $p: x-1=0$ ', ' $q: x^2=1$ '의 진리집합을 각각 P, Q 라고 하면

$$P = \{1\}, Q = \{-1, 1\}$$

이때 $P \subset Q$ 이므로 주어진 명제는 참이다.

답 참

스스로

해 보기

명제 $p \rightarrow q$ 의 참, 거짓 판별하기

명제 ' $x^2=16$ 이면 $x-4=0$ 이다.'의 참, 거짓을 판별하시오.

풀이 두 조건 ' $p: x^2=16$ ', ' $q: x-4=0$ '의 진리집합을 각각 P, Q 라고 하면

$$P = _, Q = _$$

이때 $_$ 이므로 주어진 명제는 $_$ 이다.

답 $_$

문제 2 다음 명제의 참, 거짓을 판별하시오.

(1) $x(x-1)=0$ 이면 $x^2 \leq 1$ 이다.

(2) x 가 무리수이면 x^2 은 유리수이다.

명제의 역과 대우란 무엇일까?

명제 $p \rightarrow q$ 에서 가정과 결론을 서로 바꾸어 만든 명제

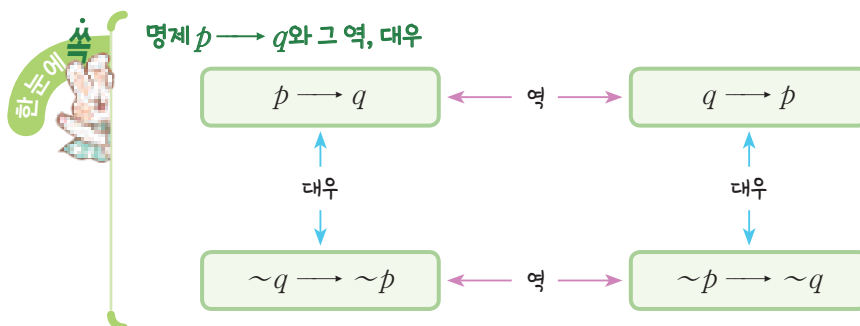
$$q \rightarrow p$$

를 명제 $p \rightarrow q$ 의 **역**이라고 한다.

또 명제 $p \rightarrow q$ 에서 가정과 결론을 각각 부정하여 서로 바꾸어 만든 명제

$$\sim q \rightarrow \sim p$$

를 명제 $p \rightarrow q$ 의 **대우**라고 한다.



개념 확인하기

명제 ‘ $x < 20$ 이면 $x < 10$ 이다.’의 역과 대우는

- (1) 역: $x < 10$ 이면 $x < 20$ 이다.
- (2) 대우: $x \geq 10$ 이면 이다.

문제 3 다음 명제의 역과 대우를 말하시오.

- (1) $x^2 = y^2$ 이면 $x = y$ 이다.
- (2) $a = 0$ 또는 $b = 0$ 이면 $ab = 0$ 이다.

명제와 그 대우의 관계를 알아보자.

전체집합 U 에 대하여 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 하면 $\sim p, \sim q$ 의 진리집합은 각각 P^c, Q^c 이다.

이때 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이면 $P \subset Q$ 이고, $P \subset Q$ 이면 $Q^c \subset P^c$ 이므로 명제 $\sim q \rightarrow \sim p$ 는 참이다.

또 명제 $p \rightarrow q$ 가 거짓이면 $P \not\subset Q$ 이고, $P \not\subset Q$ 이면 $Q^c \not\subset P^c$ 이므로 명제 $\sim q \rightarrow \sim p$ 는 거짓이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

명제 $p \rightarrow q$ 가 참이라고
해서 그 역 $q \rightarrow p$ 가
반드시 참인 것은 아니야.



명제와 그 대우의 관계

명제 $p \rightarrow q$ 와 그 대우 $\sim q \rightarrow \sim p$ 의 참, 거짓은 일치한다.

문제 4 명제 $\sim p \rightarrow q$ 가 참일 때, 다음 중 항상 참인 명제를 고르시오.

$$q \rightarrow \sim p, \quad \sim q \rightarrow p, \quad p \rightarrow q, \quad \sim p \rightarrow \sim q$$

충분조건과 필요조건이란 무엇일까?

명제 $p \rightarrow q$ 가 참일 때, 이것을 기호로

$$p \Rightarrow q$$

와 같이 나타낸다. 이때

p 는 q 이기 위한 **충분조건**,

q 는 p 이기 위한 **필요조건**

이라고 한다. 예를 들어 ' $x=2 \Rightarrow x^2=4$ '이므로 $x=2$ 는 $x^2=4$ 이기 위한 충분조건, $x^2=4$ 는 $x=2$ 이기 위한 필요조건이다.

q 이기 위한 충분조건

$$p \Rightarrow q$$

p 이기 위한 필요조건

또 명제 $p \rightarrow q$ 에 대하여 $p \Rightarrow q$ 이고 $q \Rightarrow p$ 일 때, p 는 q 이기 위한 충분조건인 동시에 필요조건이다. 이것을 기호로

$$p \Leftrightarrow q$$

와 같이 나타낸다. 이때

p 는 q 이기 위한 **필요충분조건**

이라고 한다. 예를 들어 ' $x=4 \Leftrightarrow 2x-3=5$ '이므로 $x=4$ 는 $2x-3=5$ 이기 위한 필요충분조건이다.

☀ p 가 q 이기 위한 필요충분조건이면 q 도 p 이기 위한 필요충분조건이다.

명제 $p \longrightarrow q$ 에서 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 할 때, 다음이 성립한다.

$P \subset Q$ 이면 $p \implies q$ 이므로 p 는 q 이기 위한 충분조건
 $Q \subset P$ 이면 $q \implies p$ 이므로 p 는 q 이기 위한 필요조건
 $P = Q$ 이면 $p \iff q$ 이므로 p 는 q 이기 위한 필요충분조건

충분조건과 필요조건 판단하기

예제 2

두 조건 ' $p: |x| \leq 1$ ', ' $q: -2 \leq x \leq 2$ '에 대하여 p 는 q 이기 위한 무슨 조건인지 말하시오.

풀이 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 하자.

$P = \{x \mid -1 \leq x \leq 1\}, Q = \{x \mid -2 \leq x \leq 2\}$ 이므로 $P \subset Q, Q \not\subset P$

따라서 $p \implies q$ 이므로 p 는 q 이기 위한 충분조건이다.

답 충분조건

문제 5 두 조건 p, q 가 다음과 같을 때, p 는 q 이기 위한 무슨 조건인지 말하시오.

(1) $p: x-1 > 2$ $q: -x+5 < 1$

(2) $p: x^2 = x$ $q: x=0$ 또는 $x=1$



생각 넓히기

추론 연결

이미 알려진 두 개의 사실로부터 새로운 사실을 끌어내는 추론 방법을 삼단논법이라고 한다. 삼단논법을 이용하면 다음이 성립함을 알 수 있다.

‘두 명제 $p \longrightarrow q$ 와 $q \longrightarrow r$ 가 모두 참이면 명제 $p \longrightarrow r$ 가 참이다.’

두 명제

‘평일이면 지수는 자전거를 타지 않는다.’,

‘휴일이면 지수는 운동화를 신는다.’

가 참이라고 가정할 때, 삼단논법을 이용하여 명제

‘지수가 운동화를 신지 않으면 자전거를 타지 않는다.’

가 참임을 설명해 보자.



소크라테스는 인간이다.
 인간은 모두 죽는다.
 따라서 소크라테스는 죽는다.



명제의 증명

- 대우를 이용한 증명법과 귀류법을 이해하고 관련된 명제를 증명할 수 있다.
- 절대부등식의 뜻을 알고, 간단한 절대부등식을 증명할 수 있다.

용어의 정의, 정리란 무엇일까?

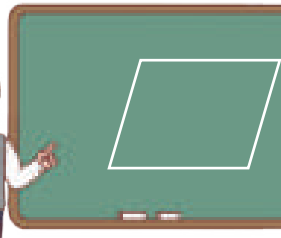
생각
열기

다음 학생 중 평행사변형의 뜻을 명확하게 설명한 학생은 누구인지 말해 보자.

두 대각선의 길이가
같은 사각형이야.



재웅



두 쌍의 대변이 각각
평행한 사각형이야.



지윤

네 변의 길이가 모두
같은 사각형이야.



규림

두 대각선의 길이가 같은 사각형이라고 해서 그 사각형이 평행사변형인 것은 아니다.

또 어떤 사각형이 평행사변형이라고 해서 네 변의 길이가 모두 같은 것은 아니다.

반면 지윤이의 말은 평행사변형의 뜻을 명확하게 설명한다.

수학에서 용어의 뜻을 명확하게 정해야 하는 이유는 무엇일까?



용어의 뜻을 사람마다 다른 의미로 사용하면 의사소통이 정확하게 이루어지지 않는다. 따라서 용어는 그 뜻을 명확하게 정하여 사용해야 한다.

용어의 뜻을 명확하게 정한 문장을 그 용어의 **정의**라고 한다.

예를 들어 평행사변형의 정의는 ‘두 쌍의 대변이 각각 평행한 사각형’이다.

문제 1 다음 용어의 정의를 말하시오.

(1) 마름모

(2) 유리수

참임이 증명된 명제를 **정리**라고 한다.

예를 들어 명제 ‘직각삼각형에서 빗변의 길이의 제곱은 다른 두 변의 길이의 제곱의 합과 같다.’는 ‘피타고라스 정리’이다.

이러한 정리는 다른 명제를 증명하는 데 사용되기도 한다.

$1+1=2$, $1+3=4$, $3+3=6$, $3+5=8$ 과 같은 예를 생각해 보면 두 홀수의 합은 짝수임을 직관적으로 알 수 있다. 하지만 이것만으로 명제 ‘두 홀수의 합은 짝수이다.’가 반드시 참이라고 할 수는 없다. 이 명제가 참임을 설명하기 위해서는 몇 개의 예만 보여서는 안 되고 다음과 같이 증명해야 한다.

- ☀ 자연수 m 에 대하여
 (i) m 이 홀수이면
 $m=2k-1$
 (k 는 자연수)
 (ii) m 이 짝수이면
 $m=2k$ (k 는 자연수)
 로 나타낼 수 있다.

두 자연수 m, n 이 모두 홀수이면
 $m=2k-1, n=2l-1$ (k, l 은 자연수)
 로 나타낼 수 있다. 이때
 $m+n=(2k-1)+(2l-1)=2(k+l-1)$
 이고 $k+l-1$ 이 자연수이므로 $m+n$ 은 짝수이다.
 따라서 두 홀수의 합은 짝수이다.

문제 2 명제 ‘두 짝수의 합은 짝수이다.’가 참임을 증명하시오.

▣ 대우를 이용한 증명법이란 무엇일까?

명제와 그 대우는 참, 거짓이 일치하므로 명제 $p \rightarrow q$ 가 참임을 증명할 때는 그 대우 $\sim q \rightarrow \sim p$ 가 참임을 증명해도 된다.

대우를 이용하여 명제 증명하기

예제 1

대우를 이용하여 다음 명제가 참임을 증명하시오.

‘자연수 n 에 대하여 n^2 이 짝수이면 n 도 짝수이다.’

n^2 이 짝수일 때, $n^2=2k$
 (k 는 자연수)로 나타내면
 $n=\sqrt{2k}$ 이므로 n 이 짝수임을
 직접 증명하는 것은 쉽지 않다.



증명 주어진 명제의 대우는 ‘자연수 n 에 대하여 n 이 홀수이면 n^2 도 홀수이다.’이다.

자연수 n 이 홀수이면 $n=2k-1$ (k 는 자연수)로 나타낼 수 있다. 이때

$$n^2=(2k-1)^2=4k^2-4k+1=2(2k^2-2k+1)-1$$

이고 $2k^2-2k+1$ 이 자연수이므로 n^2 은 홀수이다.

따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

문제 3 대우를 이용하여 다음 명제가 참임을 증명하시오.

‘자연수 n 에 대하여 n^2 이 3의 배수이면 n 도 3의 배수이다.’

◆ 귀류법이란 무엇일까?

어떤 명제가 참임을 증명할 때, 주어진 명제의 부정이 참이라고 가정한 다음 참이라고 인정되고 있는 사실에 모순이 생기는 것을 보여도 된다. 이와 같이 증명하는 방법을 **귀류법**이라고 한다.

귀류법을 이용하여 명제 증명하기

예제 2

귀류법을 이용하여 $\sqrt{2}$ 는 유리수가 아님을 증명하시오.

증명 $\sqrt{2}$ 가 유리수라고 가정하면

$$\sqrt{2} = \frac{n}{m} \quad (m, n \text{은 서로소인 자연수})$$

으로 나타낼 수 있다. 이 식의 양변을 제곱하면 $2 = \frac{n^2}{m^2}$ 이므로

$$n^2 = 2m^2 \quad \dots\dots ①$$

이때 n^2 이 짝수이므로 n 도 짝수이다.

$n = 2k$ (k 는 자연수)로 나타낼 수 있으므로 ①에 대입하면

$$(2k)^2 = 2m^2, \text{ 즉 } m^2 = 2k^2$$

이때 m^2 이 짝수이므로 m 도 짝수이다.

그런데 m, n 이 모두 짝수이므로 m, n 은 서로소라는 가정에 모순이다.

따라서 $\sqrt{2}$ 는 유리수가 아니다.

문제 4 귀류법을 이용하여 $\sqrt{3}$ 은 유리수가 아님을 증명하시오.



모든 것을 건 한판 승부, 귀류법

영국의 수학자 하디(Hardy, G. H., 1877~1947)는 자신의 저서 《어느 수학자의 변명》에서 귀류법에 대해 다음과 같이 설명하였다.

“유클리드가 그토록 사랑했던 귀류법은 수학자의 최고의 무기 중 하나이다. 귀류법은 체스의 어떤 수보다도 훨씬 대담하다. 체스 선수도 자신의 기물을 희생하는 수를 두기는 하지만, 수학자는 귀류법에 경기 전체를 건다.”

출처: Hardy, G. H., 《A Mathematician's Apology》



절대부등식이란 무엇일까?

부등식 $x^2-1<0$ 은 $-1<x<1$ 이라는 특정한 범위의 실수에서만 참이다. 이와 달리 부등식 $x^2+1>0$ 은 모든 실수에서 항상 참이다.

이와 같이 부등식의 문자에 그 문자가 가질 수 있는 어떤 실숫값을 대입해도 항상 성립하는 부등식을 **절대부등식**이라고 한다.

부등식이 성립한다는 것을 증명할 때는 다음과 같은 실수의 성질이 자주 이용된다.

a, b 가 실수일 때

- ① $a > b \iff a - b > 0$
- ② $a^2 \geq 0, a^2 + b^2 \geq 0$
- ③ $a^2 + b^2 = 0 \iff a = b = 0$
- ④ $|a|^2 = a^2, |a||b| = |ab|, |a| \geq a$
- ⑤ $a > 0, b > 0$ 일 때, $a > b \iff a^2 > b^2$

예제 3

a, b 가 실수일 때, 다음 부등식이 성립함을 증명하시오.

$$a^2 + b^2 \geq ab$$

증명 $a^2 + b^2 - ab = a^2 - ab + \frac{1}{4}b^2 + \frac{3}{4}b^2$
 $= \left(a - \frac{1}{2}b\right)^2 + \frac{3}{4}b^2$

이때 $\left(a - \frac{1}{2}b\right)^2 \geq 0, \frac{3}{4}b^2 \geq 0$ 이므로

$$a^2 + b^2 - ab \geq 0, \text{ 즉 } a^2 + b^2 \geq ab$$

여기서 등호는 $a - \frac{1}{2}b = 0, b = 0,$

즉 $a = b = 0$ 일 때 성립한다.

등호가 포함된 부등식이
성립함을 증명할 때는 등호가
성립하는 조건도 찾아보도록 해.



스스로 해 보기

절대부등식 증명하기 (1)

a, b 가 실수일 때, 다음 부등식이 성립함을 증명하시오.

$$a^2 + b^2 \geq -ab$$

증명 $a^2 + b^2 + ab =$
 $=$

이때 _____ 이므로

$$_____, \text{ 즉 } a^2 + b^2 \geq -ab$$

여기서 등호는 _____,

즉 _____ 일 때 성립한다.

문제 5

a, b 가 실수일 때, 다음 부등식이 성립함을 증명하시오.

(1) $(a+b)^2 \geq 4ab$

(2) $a^2 + 2ab + 2b^2 \geq 0$

예제 4

$a > 0, b > 0$ 일 때, 다음 부등식이 성립함을 증명하시오.

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

☞ $a > 0, b > 0$ 일 때,
 $\frac{a+b}{2}, \sqrt{ab}$ 를 각각 a 와
 b 의 산술평균, 기하평균이
 라고 한다.

증명 $a > 0, b > 0$ 이므로 $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$ 이고

$$\begin{aligned} \frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} &= \frac{(\sqrt{a})^2 - 2\sqrt{a}\sqrt{b} + (\sqrt{b})^2}{2} \\ &= \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2}{2} \geq 0 \end{aligned}$$

$$\text{즉, } \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

여기서 등호는 $\sqrt{a} = \sqrt{b}$, 즉 $a = b$ 일 때 성립한다.

문제 6 $a > 0, b > 0$ 일 때, 다음 부등식이 성립함을 증명하시오.

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$$

예제 5

a, b 가 실수일 때, 다음 부등식이 성립함을 증명하시오.

$$|a| + |b| \geq |a+b|$$

☞ 부등식 $A \geq B$ 가 성립함
 을 증명할 때 $A \geq 0, B \geq 0$ 이면 $A^2 \geq B^2$ 이 성
 립함을 증명해도 된다.

$$\begin{aligned} \text{증명 } (|a| + |b|)^2 - |a+b|^2 &= |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2 - (a+b)^2 \\ &= a^2 + 2|ab| + b^2 - a^2 - 2ab - b^2 \\ &= 2(|ab| - ab) \end{aligned}$$

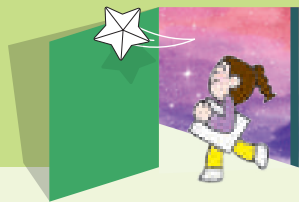
그런데 $|ab| \geq ab$ 이므로 $2(|ab| - ab) \geq 0$

즉, $(|a| + |b|)^2 \geq |a+b|^2$ 이므로 $|a| + |b| \geq |a+b|$

여기서 등호는 $|ab| = ab$, 즉 $ab \geq 0$ 일 때 성립한다.

문제 7 a, b 가 실수일 때, 다음 부등식이 성립함을 증명하시오.

$$|a-b| \geq |a| - |b|$$



중단원 점검하기



명제와 조건

(1) 명제와 조건

- 참 또는 거짓을 명확하게 판별할 수 있는 문장이나 식을 명제라고 한다.
- 변수를 포함하는 문장이나 식이 변수의 값에 따라 참, 거짓이 결정될 때, 이 문장이나 식을 조건이라고 한다.
- 전체집합 U 의 원소 중에서 어떤 조건을 참이 되게 하는 모든 원소의 집합을 그 조건의 진리집합이라고 한다.

(2) 명제와 조건의 부정

명제 또는 조건 p 에 대하여 ' p 가 아니다.'를 p 의 부정이라 하고, 이것을 기호로 $\sim p$ 와 같이 나타낸다.

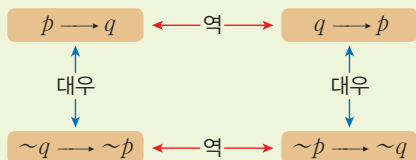
명제 $p \rightarrow q$

(1) 명제 $p \rightarrow q$ 의 참, 거짓과 진리집합 사이의 관계

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 할 때

- $P \subset Q$ 이면 명제 $p \rightarrow q$ 는 참이다.
또 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이면 $P \subset Q$ 이다.
- $P \not\subset Q$ 이면 명제 $p \rightarrow q$ 는 거짓이다.
또 명제 $p \rightarrow q$ 가 거짓이면 $P \not\subset Q$ 이다.

(2) 명제의 역과 대우



(3) 명제와 그 대우의 관계

명제 $p \rightarrow q$ 와 그 대우 $\sim q \rightarrow \sim p$ 의 참, 거짓은 일치한다.

(4) 충분조건과 필요조건

- $p \Rightarrow q$ 일 때, p 는 q 이기 위한 충분조건이고, q 는 p 이기 위한 필요조건이다.
- $p \Leftrightarrow q$ 일 때, p 는 q 이기 위한 필요충분조건이다.

절대부등식

부등식의 문자에 그 문자가 가질 수 있는 어떤 실숫값을 대입해도 항상 성립하는 부등식을 절대부등식이라고 한다.

기본문제 >>>

1 다음 중 명제인 것을 모두 찾으시오.

- (1) 서울에는 많은 사람이 산다.
- (2) $\sqrt{5}$ 는 유리수가 아니다.
- (3) 평행사변형은 마름모이다.
- (4) $x = -1$ 이면 $x^2 = 1$ 이다.

2 전체집합이 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 일 때, 두 조건

' p : $x^2 - 5x + 6 \leq 0$ ', ' q : x 는 4의 약수'

에 대하여 다음 조건의 진리집합을 구하시오.

- | | |
|--------------|--------------|
| (1) p | (2) q |
| (3) $\sim p$ | (4) $\sim q$ |

3 다음 명제의 역과 대우를 말하시오.

- (1) $x^2 \geq 1$ 이면 $x \geq 1$ 이다.
- (2) x 가 유리수이면 x^2 은 유리수이다.

4 다음 두 조건 p, q 에 대하여 p 는 q 이기 위한 무슨 조건인지 말하시오.

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| (1) p : x 는 3의 배수 | q : x 는 6의 배수 |
| (2) p : $x=1$ 이고 $y=1$ | q : $xy=1$ |
| (3) p : $ x > 2$ | q : $x < -2$ 또는 $x > 2$ |

표준 문제 >>>

5 다음 명제의 부정을 말하고, 그것의 참, 거짓을 판별하시오.

- (1) 모든 실수 x 에 대하여 $|x| \geq 2$ 이다.
- (2) 어떤 실수 x 에 대하여 $2x^2 - 5x - 3 = 0$ 이다.
- (3) 모든 정사각형은 직사각형이다.

6 다음 명제의 역과 대우를 말하고, 그것의 참, 거짓을 판별하시오.

- (1) $a=0$ 이고 $b=0$ 이면 $ab=0$ 이다.
- (2) $x(x-2) \geq 0$ 이면 $x \leq 0$ 또는 $x \geq 2$ 이다.

7 세 조건 p, q, r 에 대하여 두 명제 $p \rightarrow q$ 와 $q \rightarrow \sim r$ 가 참일 때, 다음 보기에서 항상 참인 명제만을 있는 대로 고르시오.

보기

- ㄱ. $p \rightarrow \sim r$ ㄴ. $r \rightarrow \sim q$
 ㄷ. $\sim p \rightarrow \sim q$ ㄹ. $\sim q \rightarrow r$

8 두 조건

$$'p: -2 < x < a+1', 'q: x < 5'$$

에 대하여 p 가 q 이기 위한 충분조건이 되도록 하는 정수 a 의 최댓값을 구하시오.

9 다음은 $a > 0$ 일 때, 부등식 $a+1 > \sqrt{a^2+1}$ 이 성립함을 증명하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

$a+1 > 0, \sqrt{a^2+1} > 0$ 이므로
 $(a+1)^2 \square (\sqrt{a^2+1})^2$ 임을 보이면 된다.
 $(\square)^2 - (\square)^2 = 2a$
 이때 $a > 0$ 이므로 $2a > 0$ 이다.
 따라서 $\square > \sqrt{a^2+1}$ 이다.

발전 문제 >>>

10 두 조건

$$'p: ax^2 + 5x + 2 \neq 0', 'q: x \neq -2'$$

에 대하여 q 는 p 이기 위한 필요조건일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

이 중단원의 이해도를 표시해 보세요.



0 50 100



수행 과제

추론

문제해결

명제의 역과 대우의 참, 거짓

어떤 명제와 그 대우의 참, 거짓은 항상 일치한다. 하지만 명제와 그 역의 참, 거짓은 일치할 수도 있고 일치하지 않을 수도 있다.

다음 가정 카드 ㉠~㉤ 중 한 장, 결론 카드 ㉡~㉥ 중 한 장을 뽑아 각각의 카드에 적힌 조건을 가정과 결론으로 하는 명제 $p \rightarrow q$ 를 만들려고 한다. 모둠별로 다음 문제를 해결해 보자.

【가정 카드】

㉠

x 는 5 이하의 자연수

㉡

$(x-1)(x-2)=0$

㉢

$2x-3=13$

㉣

x 는 10 미만의 소수

【결론 카드】

㉡

$(x-8)^2=0$

㉢

x 는 6의 약수

㉣

$x^2-5x+4=0$

㉤

$|x-8|=1$



1

각 카드에 적힌 조건의 진리집합을 구해 보고, 어떤 카드에 적힌 조건을 p 와 q 로 택할 때, 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이 되는지 말해 보자.

가정 카드	진리집합
㉠	
㉡	
㉢	
㉣	

결론 카드	진리집합
㉡	
㉢	
㉣	
㉤	



2

모든 카드에 적힌 조건을 한 번씩만 사용하여 다음을 만족시키는 명제 $p \rightarrow q$ 를 만들어 보자.

- (1) 역과 대우가 모두 참
- (2) 역은 참이고 대우는 거짓
- (3) 역은 거짓이고 대우는 참
- (4) 역과 대우가 모두 거짓

(2)는 대우가
거짓이니까 명제 $p \rightarrow q$ 도
거짓이야.





대단원 평가하기

정답 및 풀이 152쪽

수준: ○○○하, ●○○중, ●●●상

1 ●○○

두 집합 $A = \{x | x \text{는 } 15 \text{ 이하의 자연수}\}$,
 $B = \{x | x \text{는 } 15 \text{의 약수}\}$ 에 대하여 다음 중 옳지 않은
 것은?

- ① $4 \in A$ ② $10 \in B$
- ③ $8 \notin B$ ④ $B \subset A$
- ⑤ $\{1, 3, 5\} \subset B$

2 ●●○

세 집합 $A = \{-1, 0, 1\}$, $B = \{x^2 | x \in A\}$,
 $C = \{x + y | x \in A, y \in A\}$ 에 대하여 다음 중 옳은
 것은?

- ① $A \subset B \subset C$ ② $A \subset C \subset B$
- ③ $B \subset A \subset C$ ④ $B \subset C \subset A$
- ⑤ $C \subset B \subset A$

3 ●○○

세 집합 A, B, C 에 대하여

$$A \cup B = \{4, 5, 6, 7, 8\},$$

$$C = \{x | x^2 - 7x + 12 = 0\}$$

일 때, $A \cup (B \cap C)$ 를 구하시오.

4 ●●○

집합 $A_n = \{x | x \text{는 } n \text{의 배수}\}$ 에 대하여 다음 **보기**에
 서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오. (단, n 은 자연수)

보기

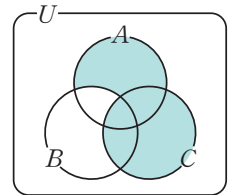
$$\neg. A_4 \subset A_8$$

$$\neg. A_2 \cap A_5 = A_{10}$$

$$\neg. A_3 \cup A_6 = A_6$$

5 ●●○

다음 중 오른쪽 벤 다이어그램
 에서 색칠된 부분이 나타내는
 집합과 항상 같은 집합은?



- ① $(A^c \cap B) \cup C$
- ② $A \cap (B \cup C)$
- ③ $(A \cup B) \cap C^c$
- ④ $(A - B) \cap C$
- ⑤ $(A - B) \cup C$

6 ●○○

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

$$n(U) = 50, n(A) = 28, n(B) = 23,$$

$$n(A \cap B^c) = 20 \text{ 일 때, } n(A^c \cap B^c) \text{을 구하시오.}$$



7 ●●○

전체집합이 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 일 때, 조건
' $p: x^2 - 8x + 7 = 0$ '의 진리집합을 구하시오.

8 ●●○

명제 '어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 - 6x + a < 0$ 이다.'의 부
정이 참이 되도록 하는 실수 a 의 최솟값을 구하시오.

9 ●●○

두 실수 x, y 에 대하여 다음 명제 중 역이 참인 것은?

- ① $x^2 + y^2 = 0$ 이면 $x = 0$ 또는 $y = 0$ 이다.
- ② $x > 0$ 이고 $y < 0$ 이면 $xy < 0$ 이다.
- ③ $|x| = |y|$ 이면 $x = y$ 이다.
- ④ $x > 0$ 이고 $y > 0$ 이면 $x + y > 0$ 이다.
- ⑤ $x^2 > y^2$ 이면 $x > y$ 이다.

10 ●●○

두 조건

$$'p: a - 2 \leq x \leq a + 1', 'q: -1 \leq x \leq 5'$$

에 대하여 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이 되도록 하는 실수 a
의 값의 범위를 구하시오.

11 ●●○

두 실수 a, b 에 대하여 다음 보기에서 $a = b = 0$ 이기
위한 필요충분조건인 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ㄱ. $ab = 0$ | ㄴ. $a^2 + b^2 = 0$ |
| ㄷ. $ a + b = 0$ | ㄹ. $ a - b = 0$ |

12 ●●○

다음 두 조건 p, q 에 대하여 p 는 q 이기 위한 필요조
건이지만 충분조건은 아닌 것은?

(단, x 는 실수이고 A, B, C 는 집합이다.)

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| ① $p: x = 1$ | $q: x^2 = 1$ |
| ② $p: x = 4$ | $q: x^2 = 16$ |
| ③ $p: x^2 - 3x = 0$ | $q: x = 3$ |
| ④ $p: A \cup B = B$ | $q: A \cap B = A$ |
| ⑤ $p: A \subset B$ 이고 $A \subset C$ | $q: A \subset (B \cup C)$ |

13 ●●●

전체집합 U 에 대하여 세 조건 p, q, r 의 진리집합을 각각 P, Q, R 라고 하자. 두 명제 $p \rightarrow \sim q$ 와 $r \rightarrow q$ 가 참일 때, 다음 보기에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 명제 $p \rightarrow \sim r$ 는 참이다.

ㄴ. $Q \subset P$

ㄷ. $(P \cup Q^c) \subset R^c$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(서술형 문제)

14 ●●●

두 집합

$$A = \{x \mid x \text{는 } 5 \text{ 이하의 홀수}\},$$

$$B = \{x \mid x^2 - 7x < 0 \text{인 자연수}\}$$

에 대하여 $A \cap X = A, B \cup X = B$ 를 만족시키는 집합 X 의 개수를 구하시오.

풀이

15 ●●●

명제 ‘두 자연수 m, n 에 대하여 mn 이 짝수이면 m 또는 n 이 짝수이다.’를 증명하시오.

풀이

자기평가



학습 내용 점검

집합의 개념을 이해하고, 두 집합 사이의 포함관계를 판단할 수 있다.

집합의 연산을 수행하고, 벤 다이어그램을 이용하여 나타낼 수 있다.

명제와 조건의 뜻을 알고, ‘모든’, ‘어떤’을 포함한 명제를 이해할 수 있다.

명제의 역, 대우와 충분조건, 필요조건을 이해할 수 있다.

대우를 이용한 증명법과 귀류법을 이해하고, 간단한 절대부등식을 증명할 수 있다.

성취도



보충 계획

부족한 부분을 어떻게 보충할지 계획을 세워 보세요.

성취도: 만족 😊, 보통 😐, 미흡 😞



논리적으로 생각하고 판단하기

집합과 명제를 공부하면 대상을 명확하게 표현하고 논리적으로 사고할 수 있게 됨으로써 수
학뿐만 아니라 실생활에서도 다양한 문제를 해결할 수 있는 능력을 기를 수 있다.

다음 문제를 해결해 보자.

네 학생 재호, 희정, 민국, 예진이가 각각 반달 모양 송편과 꽃 모양 송편을 하나씩 만들어
왼쪽에서부터 일렬로 나열했다. 학생들이 만든 송편의 반죽은 호박 반죽 또는 모시 반죽이고,
아래는 나열된 송편에 대한 정보이다.

- * 첫 번째부터 네 번째까지 놓인 송편은 반달 모양 송편이고, 다섯 번째부터 여덟 번째까지 놓인 송편은
꽃 모양 송편이다.
- * 홀수 번째에 놓인 송편은 호박 반죽으로 만든 송편이며, 짝수 번째에 놓인 송편은 모시 반죽으로 만든
송편이다.



재호

나는 한 종류의 반죽만 사용해서 송편을 만들었어.



희정

내가 만든 반달 모양 송편은 민국이가 만든 반달 모양
송편보다 오른쪽에 놓여 있어.



민국

내가 만든 두 송편은 모두 재호가 만든 두 송편 사이에
놓여 있어.



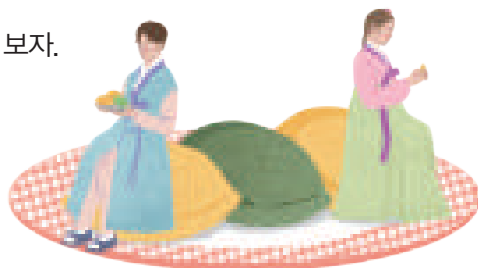
예진

내가 만든 두 송편은 모두 호박 반죽으로 만들었고, 첫
번째에 놓인 송편은 내가 만들지 않았어.



1 세 번째에 놓인 송편은 누가 만들었는지 말해 보자.

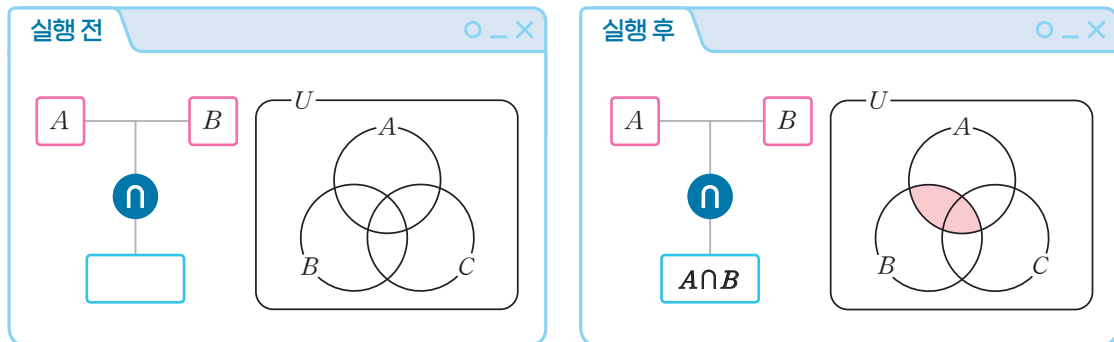
2 희정이가 만든 두 송편은 각각 몇 번째에 놓여 있는지 말해 보자.



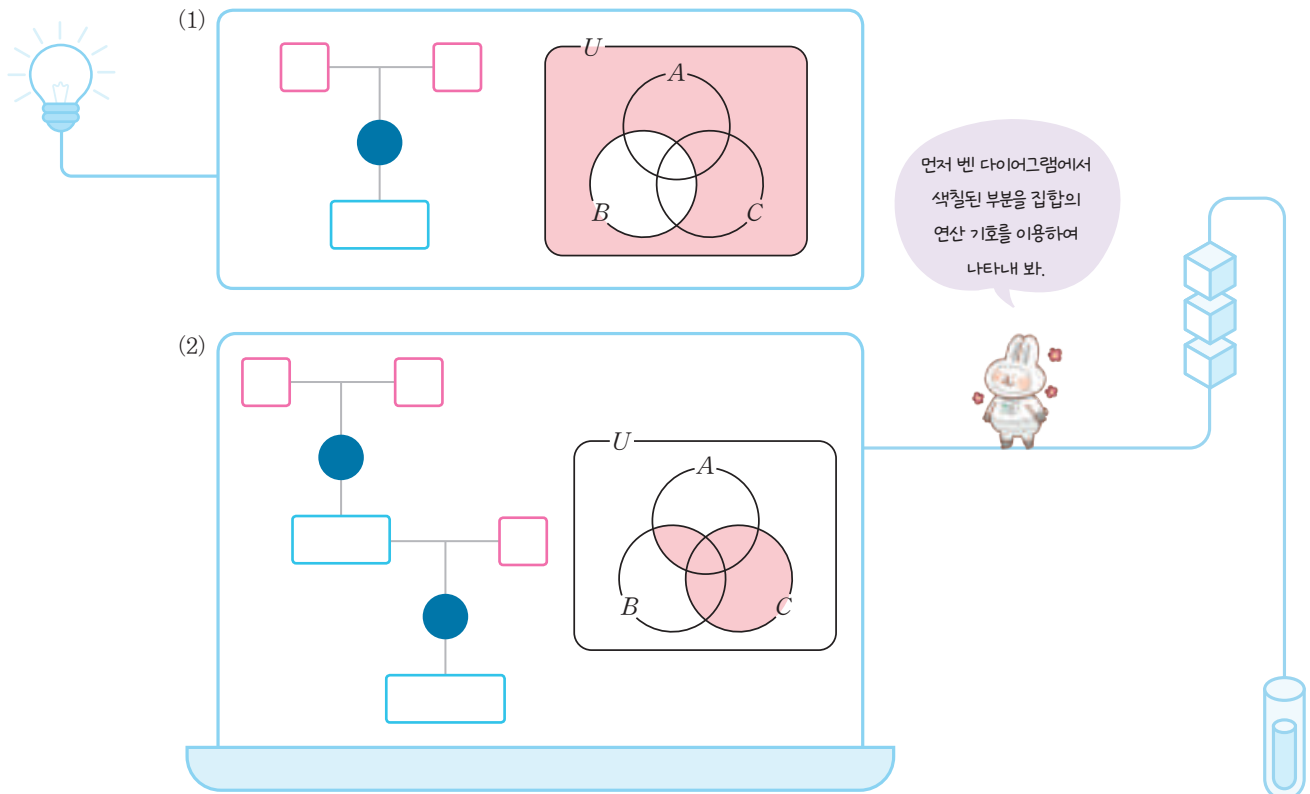


집합 개념을 이용한 연산 장치

전체집합 U 와 세 부분집합 A, B, C 에 대한 연산 $\cap$, $\cup$, $-$ 을 수행하는 장치가 있다. 이 장치에 U, A, B, C 중 적당한 집합을 $\square$ 에 '입력'하고 연산을 $\bullet$ 로 '실행'하면, 연산 결과가 $\square$ 에 기호로 나타나고 벤 다이어그램에 색칠되어 오른쪽에 프린트된다. '실행'을 여러 번 하는 경우에는 마지막의 연산 결과가 프린트된다.



1 장치가 연산을 수행한 결과가 다음과 같도록 적당한 집합을 '입력'하고 연산을 '실행'해 보자.





대단원 정리하기



집합과 원소 사이의 관계 $\rightarrow \in, \notin$

집합 $A=\{a, b\}$ 에 대하여
 $a \in A, b \in A$ $\rightarrow$ a, b는 A의 원소이니까
 $c \notin A, d \notin A$ $\rightarrow$ c, d는 A의 원소가 아니니까

집합 사이의 포함관계 $\rightarrow \subset, \not\subset$

두 집합 $A=\{a, b\}, B=\{a, b, c\}$ 에 대하여
 $A \subset B$ $\rightarrow$ A의 모든 원소가 B에 속하니까
 $B \not\subset A$ $\rightarrow$ B의 원소 c가 A에 속하지 않으니까

집합의 연산



합집합의 원소의 개수

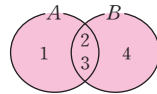
$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$A \cup B = \{x | x \in A \text{ 또는 } x \in B\}$$

두 집합 $A=\{1, 2, 3\}, B=\{2, 3, 4\}$ 에 대하여

$\rightarrow$ 모두

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$$



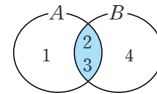
$$A \cap B = \{x | x \in A \text{ 이고 } x \in B\}$$

두 집합 $A=\{1, 2, 3\}, B=\{2, 3, 4\}$ 에 대하여

$\rightarrow$ 공통

$$A \cap B = \{2, 3\}$$

$A \cap B = \emptyset$ 일 때, A와 B는 서로소!

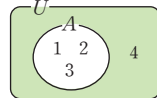


$$A^c = \{x | x \in U \text{ 이고 } x \notin A\}$$

전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4\}$ 의 부분집합 $A=\{1, 2, 3\}$ 에 대하여

$\rightarrow$ U에서 A의 원소 제외

$$A^c = \{4\}$$

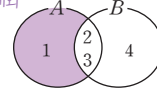


$$A - B = \{x | x \in A \text{ 이고 } x \notin B\}$$

두 집합 $A=\{1, 2, 3\}, B=\{2, 3, 4\}$ 에 대하여

$\rightarrow$ A에서 B의 원소 제외

$$A - B = \{1\}$$

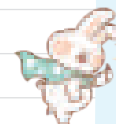


집합의 연산 법칙

세 집합 A, B, C에 대하여

- ① $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$
- ② $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
- ③ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C), A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

드모르간의 법칙



$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

'모든'이나 '어떤'을 포함한 명제의 참, 거짓

전체집합 U 에 대하여 조건 p 의 진리집합을 P 라고 할 때

- ① 명제 '모든 x 에 대하여 p 이다.'는 $P=U$ 이면 참이고, $P \neq U$ 이면 거짓이다. P와 U를 비교!
- ② 명제 '어떤 x 에 대하여 p 이다.'는 $P \neq \emptyset$ 이면 참이고, $P = \emptyset$ 이면 거짓이다. P와 $\emptyset$ 을 비교!

명제 $p \rightarrow q$ 의 참, 거짓과 진리집합 사이의 관계

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 할 때

- ① $P \subset Q$ 이면 명제 $p \rightarrow q$ 는 참이다.
또 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이면 $P \subset Q$ 이다.
- ② $P \not\subset Q$ 이면 명제 $p \rightarrow q$ 는 거짓이다.
또 명제 $p \rightarrow q$ 가 거짓이면 $P \not\subset Q$ 이다.

명제 $p \rightarrow q$ 의 역과 대우

명제 $p \rightarrow q$ 역: $q \rightarrow p$
대우: $\sim q \rightarrow \sim p$

명제와 그 대우는 참,
거짓이 일치해!



충분조건과 필요조건

명제 $p \rightarrow q$ 가 참임을 나타내는 기호

$p \Rightarrow q$ p 는 q 이기 위한 충분조건, q 는 p 이기 위한 필요조건

$p \Leftrightarrow q$ p 는 q 이기 위한 필요충분조건

q 도 p 이기 위한 필요충분조건!

$p \Rightarrow q$ 이고 $q \Rightarrow p$ 임을 나타내는 기호

절대부등식

부등식의 문자에 그 문자가 가질 수 있는 어떤 실숫값을

대입해도 항상 성립하는 부등식

→ $a^2 \geq 0, a^2 + b^2 \geq 0, |a| \geq a$ 는 모두 절대부등식!

a, b에 어떤 실숫값을 대입해도 항상 성립!

